Poder estadístico

Ejemplo de solución ejercicio práctico N°3

Este ejemplo tiene dos versiones, con las mismas cuatro preguntas y valores distintos: versión bilateral · versión unilateral.

Versión bilateral

Enunciado

Una exportadora compra cerezas a dos huertos, uno con riego tradicional y otro con riego tecnificado. Por los registros de temporadas anteriores, se sabe que el calibre (el diámetro) de las cerezas sigue una distribución normal con una desviación estándar de 2 mm. El jefe de calidad quiere comprobar que el calibre medio es de 28 mm, y para eso va a medir 100 cerezas, 50 de cada huerto. Además, cree que el huerto tecnificado tiene más cerezas de calibre exportable que el tradicional.

1. **El jefe de calidad rechazará que el calibre medio es 28 mm si la media de la muestra es menor que 27,61 mm o mayor que 28,39 mm. Supongan que el verdadero calibre medio es 28,45 mm. Hagan un gráfico con las dos distribuciones muestrales, la hipotética y la verdadera, y marquen y calculen α y β. ¿Qué significa, para la exportadora, cometer un error de tipo II en este caso?**
2. **Hagan el gráfico del poder de esta prueba suponiendo que el verdadero calibre medio puede ir de 27 a 29 mm. ¿Cuánto vale el poder cuando el calibre medio es exactamente 28 mm? ¿Por qué?**
3. **Si el verdadero calibre medio fuera 28,45 mm, ¿cuántas cerezas habría que medir para tener un poder de 0,8 con α = 0,05?**
4. **El jefe de calidad cree que alrededor del 94 % de las cerezas del huerto tecnificado son de calibre exportable, contra el 87 % del tradicional. Supongan que las cerezas de la pregunta 3 se reparten en partes iguales entre los dos huertos. ¿Alcanza esa muestra para detectar la diferencia que el jefe de calidad cree que hay entre los huertos, con el mismo nivel de significación (0,05) y un poder de al menos 0,8? Si no alcanza, ¿cuántas cerezas de cada huerto harían falta?**

Preparación

Comencemos incluyendo los paquetes que usaremos en este script.

```
library(ggpubr)
library(pwr)
```

Ahora dejamos en variables los valores de la situación, que usaremos en todas las preguntas. La regla de rechazo la guardamos con los dos cortes: el que no se usa queda en $-\infty$ o en $+\infty$, y así las mismas fórmulas sirven para una regla bilateral y para una unilateral.

```
media_nula <- 28                # el calibre medio que se quiere comprobar (mm)
sigma <- 2                      # la desviación estándar de los registros (mm)
n <- 100                        # las cerezas que se van a medir
media_verdadera <- params$mu1   # el calibre medio verdadero de P1 y P3 (mm)

# La regla de rechazo: se rechaza H0 si la media de la muestra es menor que corte_inf
# o mayor que corte_sup.
corte_inf <- if (is.null(params$inf) || is.na(params$inf)) -Inf else params$inf
corte_sup <- if (is.null(params$sup) || is.na(params$sup)) Inf else params$sup

# El error estándar de la media
ee <- sigma / sqrt(n)
cat("Error estándar:", ee, "mm\n")
```

```
Error estándar: 0.2 mm
```

Pregunta 1 · α y β

El jefe de calidad rechazará que el calibre medio es 28 mm si la media de la muestra es menor que 27,61 mm o mayor que 28,39 mm. Supongan que el verdadero calibre medio es 28,45 mm. Hagan un gráfico con las dos distribuciones muestrales, la hipotética y la verdadera, y marquen y calculen α y β. ¿Qué significa, para la exportadora, cometer un error de tipo II en este caso?

Análisis

La regla de rechazo define la prueba. El jefe de calidad pone a prueba que el calibre medio de las cerezas, μ, es de 28 mm:

- H_0: el calibre medio de las cerezas es de 28 mm ($\mu = 28$ [mm]).
- H_A: el calibre medio de las cerezas es distinto de 28 mm ($\mu \neq 28$ [mm]).

La alternativa es bilateral porque la regla rechaza con medias muy bajas y con medias muy altas.

Como el calibre es normal y se conoce su desviación estándar, la media de 100 cerezas también es normal, con un error estándar de $\sigma/\sqrt{n} = 2/\sqrt{100} = 0{,}2$ mm. Hay dos distribuciones muestrales que nos importan:

- la **hipotética**, la que tendría la media de la muestra si H_0 fuera cierta, centrada en 28 mm, y
- la **verdadera**, la que tiene en realidad, centrada en 28,45 mm.

α es la probabilidad de rechazar H_0 cuando es cierta: el área de la región de rechazo bajo la distribución hipotética. **β** es la probabilidad de no rechazar H_0 cuando es falsa: el área de la región donde no se rechaza, bajo la distribución verdadera.

> ⚠️ **α no se elige en esta pregunta: sale de la regla.** El jefe de calidad fijó los cortes, no el nivel de significación, así que α hay que calcularlo, y no tiene por qué ser 0,05.

Cálculo

La probabilidad de rechazar es la de que la media de la muestra caiga bajo `corte_inf` o sobre `corte_sup`. Con un corte en $\pm\infty$, su término vale 0, y la misma función sirve para los dos tipos de regla. α es esa probabilidad bajo la distribución hipotética, y β es la probabilidad complementaria bajo la verdadera.

```
# Probabilidad de rechazar H0 si el calibre medio verdadero es media
prob_rechazo <- function(media) {
  pnorm(corte_inf, mean = media, sd = ee) +
    pnorm(corte_sup, mean = media, sd = ee, lower.tail = FALSE)
}

alfa <- prob_rechazo(media_nula)
beta <- 1 - prob_rechazo(media_verdadera)
cat("alfa =", round(alfa, 4), "\n")
```

```
alfa = 0.0512
```

```
cat("beta =", round(beta, 4), "\n")
```

```
beta = 0.3821
```

Gráfico

Dibujamos las dos distribuciones y marcamos α bajo la hipotética, en la región de rechazo, y β bajo la verdadera, en la región donde no se rechaza.

```
# El eje x cubre las dos distribuciones
x_lim <- c(min(media_nula, media_verdadera) - 4 * ee,
           max(media_nula, media_verdadera) + 4 * ee)

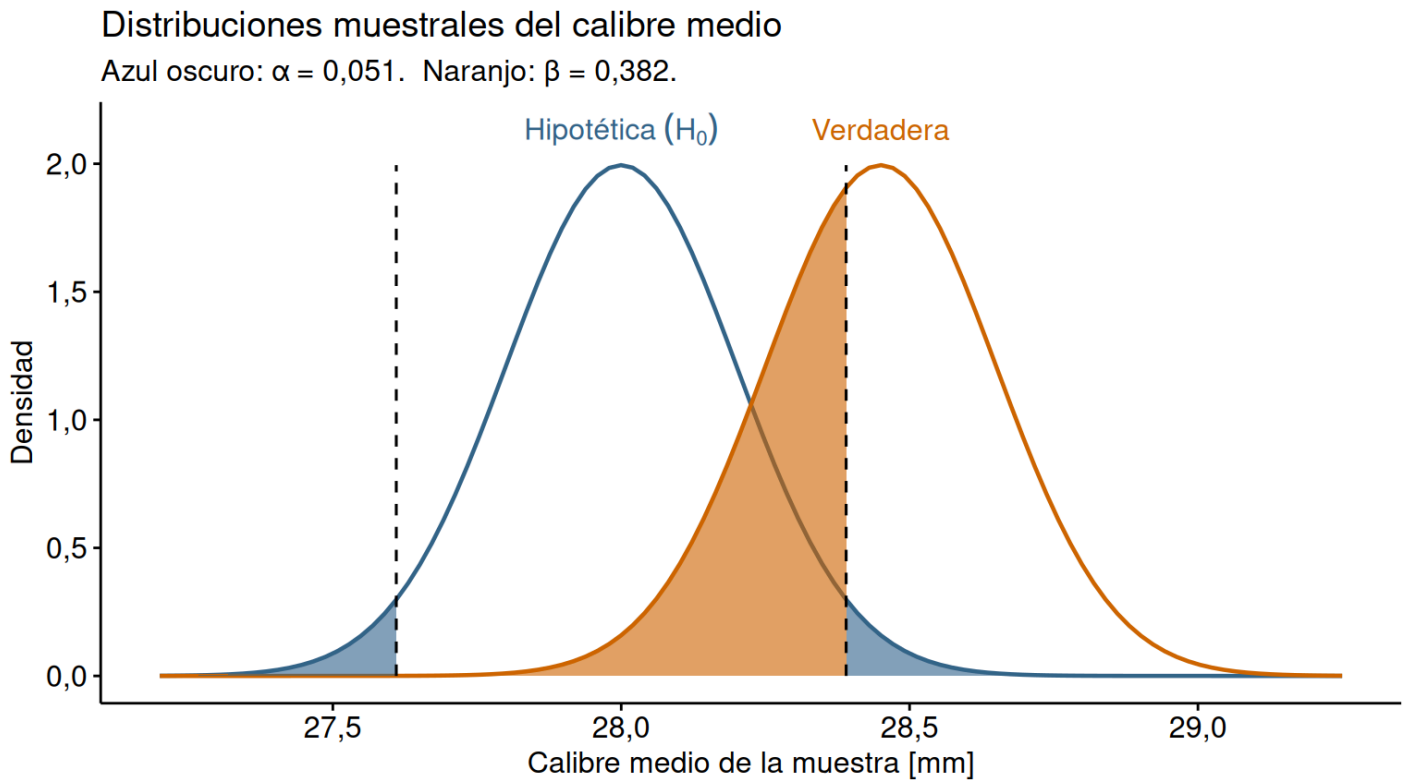
# Un área bajo una distribución normal, entre desde y hasta (si no está vacía)
area <- function(media, desde, hasta, color) {
  desde <- max(desde, x_lim[1])
  hasta <- min(hasta, x_lim[2])
  if (desde >= hasta) return(NULL)
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = media, sd = ee), geom = "area",
                xlim = c(desde, hasta), fill = color, alpha = 0.6)
}

col_hip <- "steelblue4"
col_ver <- "darkorange3"

# La altura de las curvas, para poner los rótulos encima
cima <- dnorm(0) / ee
cortes <- c(corte_inf, corte_sup)[is.finite(c(corte_inf, corte_sup))]

# Ejes con coma decimal
eje_mm <- scale_x_continuous(limits = x_lim, labels = function(x) num(x, 1))
eje_y <- function(d) scale_y_continuous(labels = function(y) num(y, d))

g1 <- ggplot() + eje_mm + eje_y(1) +
  # Las dos distribuciones muestrales
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = media_nula, sd = ee),
                colour = col_hip, linewidth = 0.8) +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = media_verdadera, sd = ee),
                colour = col_ver, linewidth = 0.8) +
  # α: la región de rechazo bajo la hipotética
  area(media_nula, -Inf, corte_inf, col_hip) +
  area(media_nula, corte_sup, Inf, col_hip) +
  # β: la región donde no se rechaza, bajo la verdadera
  area(media_verdadera, corte_inf, corte_sup, col_ver) +
  # Los cortes de la regla y los rótulos
  annotate("segment", x = cortes, xend = cortes, y = 0, yend = cima,
           linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = media_nula, y = cima * 1.07,
           label = "Hipotética~(H[0])", parse = TRUE, colour = col_hip) +
  annotate("text", x = media_verdadera, y = cima * 1.07,
           label = "Verdadera", colour = col_ver) +
  labs(title = "Distribuciones muestrales del calibre medio",
       subtitle = paste0("Azul oscuro: α = ", num(alfa, 3),
                         ".  Naranjo: β = ", num(beta, 3), "."),
       x = "Calibre medio de la muestra [mm]", y = "Densidad") +
  theme_pubr()
print(g1)
```



Respuesta

Con la regla del jefe de calidad, la probabilidad de cometer un error de tipo I es $\alpha = 0{,}051$: si el calibre medio fuera de verdad 28 mm, rechazaría que lo es en 5,1 % de las muestras. Si el calibre medio verdadero es 28,45 mm, la probabilidad de cometer un error de tipo II es $\beta = 0{,}382$.

Para la exportadora, el error de tipo II es que la muestra **no permita rechazar** que el calibre medio es 28 mm cuando en realidad es 28,45 mm: no detectaría que sus cerezas son más grandes de lo que cree, y seguiría trabajando, por ejemplo al clasificarlas o al ofrecerlas a sus compradores, como si su calibre medio fuera de 28 mm. Con esta regla y estas 100 cerezas, eso le pasaría en 38 de cada 100 muestras.

⚠️ **Cometer un error de tipo II no es "concluir que el calibre medio es 28 mm".** No rechazar H_0 solo dice que la muestra no alcanzó a mostrar la diferencia; el error es dejarla pasar sin detectarla.

Pregunta 2 · La curva de poder

Hagan el gráfico del poder de esta prueba suponiendo que el verdadero calibre medio puede ir de 27 a 29 mm. ¿Cuánto vale el poder cuando el calibre medio es exactamente 28 mm? ¿Por qué?

Análisis

El **poder** es la probabilidad de rechazar H_0, y depende del calibre medio verdadero. Como la regla de rechazo no cambia, ya tenemos con qué calcularlo: es `prob_rechazo()`, la misma función de P1, evaluada en cada calibre medio verdadero del rango.

Lo comprobamos con `pwr.norm.test()`, la función de la lectura para la prueba Z, en el calibre medio verdadero de P1. Le damos el tamaño del efecto normalizado, el *n*, el α de nuestra regla y la dirección de la alternativa, y debería darnos $1 - \beta$.

```
alternativa <- switch(params$tipo, bilateral = "two.sided",
                      mayor = "greater", menor = "less")
d_1 <- (media_verdadera - media_nula) / sigma
pwr.norm.test(d = d_1, n = n, sig.level = alfa, alternative = alternativa)
```

```

     Mean power calculation for normal distribution with known variance

              d = 0.225
              n = 100
      sig.level = 0.05117612
          power = 0.6179248
    alternative = two.sided
```

```
cat("1 - beta de P1:", round(1 - beta, 4), "\n")
```

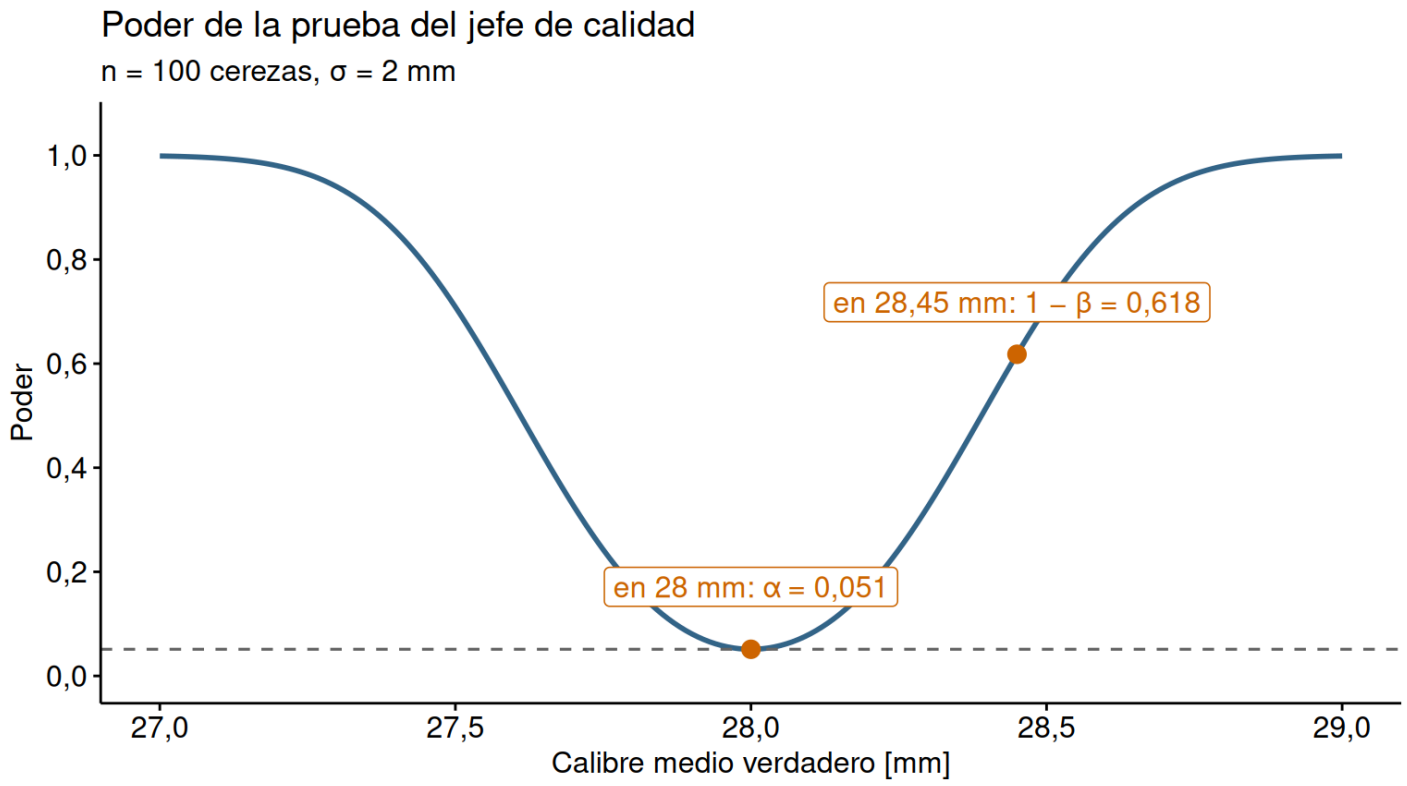
```
1 - beta de P1: 0.6179
```

Coinciden: `pwr.norm.test()` calcula los cortes a partir de α, y llega a los mismos que fijó el jefe de calidad, porque están a la misma distancia de 28 mm.

Gráfico

```
medias <- seq(params$desde, params$hasta, by = 0.01)
curva <- data.frame(media = medias, poder = prob_rechazo(medias))

g2 <- ggplot(curva, aes(x = media, y = poder)) +
  geom_line(colour = col_hip, linewidth = 1) +
  # El nivel de significación, y el poder en el calibre medio nulo
  geom_hline(yintercept = alfa, linetype = "dashed", colour = "grey40") +
  annotate("point", x = media_nula, y = alfa, size = 3, colour = col_ver) +
  annotate("label", x = media_nula, y = alfa + 0.12,
           label = paste0("en 28 mm: α = ", num(alfa, 3)), colour = col_ver) +
  # El poder en el calibre medio verdadero de P1, que es 1 − β
  annotate("point", x = media_verdadera, y = 1 - beta, size = 3, colour = col_ver) +
  annotate("label", x = media_verdadera, y = 1 - beta + 0.1,
           label = paste0("en ", num(media_verdadera, 2), " mm: 1 − β = ", num(1 - beta,
3)),
           colour = col_ver) +
  scale_x_continuous(labels = function(x) num(x, 1)) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 1.05), breaks = seq(0, 1, 0.2),
                     labels = function(y) num(y, 1)) +
  labs(title = "Poder de la prueba del jefe de calidad",
       subtitle = "n = 100 cerezas, σ = 2 mm",
       x = "Calibre medio verdadero [mm]", y = "Poder") +
  theme_pubr()
print(g2)
```



Respuesta

Cuando el calibre medio es exactamente 28 mm, el poder vale 0,051, que es **α**. Si el calibre medio es de verdad 28 mm, H_0 es cierta y no hay ninguna diferencia que detectar: rechazar H_0 ahí es cometer un error de tipo I, y la probabilidad de hacerlo es justamente α. Por eso la curva no baja a 0 en 28 mm: con cualquier regla, una parte de las muestras cae en la región de rechazo aunque H_0 sea cierta.

La curva baja hasta α en 28 mm y sube hacia los dos lados, porque la regla rechaza con medias altas y con medias bajas: mientras más lejos de 28 mm está el calibre medio verdadero, en cualquier dirección, más probable es detectarlo.

Pregunta 3 · El tamaño de la muestra

Si el verdadero calibre medio fuera 28,45 mm, ¿cuántas cerezas habría que medir para tener un poder de 0,8 con α = 0,05?

Análisis

Ahora cambia lo que se fija: ya no los cortes, sino **α = 0,05**, y lo que se busca es el *n*. Las hipótesis son las mismas de P1, con la misma dirección: $\mu = 28$ contra $\mu \neq 28$ [mm]. Como σ es conocida, la prueba es Z, y `pwr.norm.test()` encuentra el *n* si le damos el tamaño del efecto normalizado, α, el poder y la dirección, y dejamos `n` sin valor.

El tamaño del efecto normalizado es la diferencia entre el calibre medio verdadero y el nulo, dividida por σ:

$$d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} = \frac{28{,}45 - 28}{2} = 0{,}225$$

En una prueba bilateral, el signo no cambia el resultado.

```
alfa_3 <- 0.05
poder_3 <- params$poder
d_3 <- (media_verdadera - media_nula) / sigma

factores_3 <- pwr.norm.test(d = d_3, sig.level = alfa_3, power = poder_3,
                            alternative = alternativa)
print(factores_3)
```

```
     Mean power calculation for normal distribution with known variance

              d = 0.225
              n = 155.0392
      sig.level = 0.05
          power = 0.8
    alternative = two.sided
```

```
# El tamaño de la muestra se redondea hacia arriba: con menos, el poder no alcanza
n_3 <- ceiling(factores_3[["n"]])
cat("Cerezas que hay que medir:", n_3, "\n")
```

```
Cerezas que hay que medir: 156
```

Respuesta

Para tener un poder de 0,8 con α = 0,05 si el calibre medio verdadero es 28,45 mm, el jefe de calidad tendría que medir **156 cerezas**. La función da $n = 155{,}04$, que se redondea hacia arriba: con 155 cerezas el poder quedaría bajo 0,8.

Pregunta 4 · Los dos huertos

El jefe de calidad cree que alrededor del 94 % de las cerezas del huerto tecnificado son de calibre exportable, contra el 87 % del tradicional. Supongan que las cerezas de la pregunta 3 se reparten en partes iguales entre los dos huertos. ¿Alcanza esa muestra para detectar la diferencia que el jefe de calidad cree que hay entre los huertos, con el mismo nivel de significación (0,05) y un poder de al menos 0,8? Si no alcanza, ¿cuántas cerezas de cada huerto harían falta?

Análisis

⚠️ **Antes de calcular, hay que ver qué se compara.** Esta pregunta ya no es sobre el calibre medio. Cada cereza es de calibre exportable o no lo es, y lo que se compara es **la proporción de cerezas exportables** en dos huertos: dos proporciones, de dos muestras independientes.

- **La variable** es si la cereza es de calibre exportable o no: dicotómica.
- **Los grupos** son los dos huertos, con muestras independientes y del mismo tamaño: la mitad de las 156 cerezas de P3 en cada uno.
- **El parámetro** es la diferencia entre las proporciones de cerezas exportables, $p_M - p_T$, donde p_M es la del huerto tecnificado y p_T la del tradicional.
- **La dirección**: el jefe de calidad cree que el huerto tecnificado tiene **más** cerezas exportables, así que la alternativa natural es unilateral.

Las hipótesis son:

- H_0: la proporción de cerezas de calibre exportable es la misma en los dos huertos ($p_M = p_T$).
- H_A: la proporción de cerezas de calibre exportable es mayor en el huerto tecnificado ($p_M > p_T$).

Para dos proporciones con muestras del mismo tamaño, la lectura usa `pwr.2p.test()`, que pide el tamaño del efecto como la *h* de Cohen. La calcula `ES.h()`, y el orden de sus argumentos tiene que calzar con la alternativa: con el tecnificado primero, *h* es positiva y la alternativa es `"greater"`.

Cálculo

`pwr.2p.test()` pide el *n* **de cada grupo**, no el total.

```
p_tradicional <- params$pt
p_tecnificado <- params$pm
alfa_4 <- 0.05
poder_buscado <- 0.8

h_4 <- ES.h(p_tecnificado, p_tradicional)
n_por_huerto <- n_3 %/% 2

factores_4 <- pwr.2p.test(h = h_4, n = n_por_huerto, sig.level = alfa_4,
                          alternative = "greater")
print(factores_4)
```

```
     Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine trans
formation)

              h = 0.2427918
              n = 78
      sig.level = 0.05
          power = 0.4488295
    alternative = greater

NOTE: same sample sizes
```

El poder no llega a 0,8, así que buscamos cuántas cerezas por huerto harían falta, dejando ahora `n` sin valor.

```
factores_4b <- pwr.2p.test(h = h_4, sig.level = alfa_4, power = poder_buscado,
                           alternative = "greater")
print(factores_4b)
```

```
     Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine trans
formation)

              h = 0.2427918
              n = 209.7635
      sig.level = 0.05
          power = 0.8
    alternative = greater

NOTE: same sample sizes
```

```
n_4 <- ceiling(factores_4b[["n"]])
cat("Cerezas por huerto:", n_4, "\n")
```

```
Cerezas por huerto: 210
```

Respuesta

No alcanza. Con 78 cerezas de cada huerto, la probabilidad de detectar que el huerto tecnificado tiene más cerezas exportables (94 % contra 87 %) es de 0,449, lejos del 0,8 pedido. Harían falta **210 cerezas de cada huerto**, 420 en total.

Si se hubiera planteado una alternativa bilateral (que los huertos son distintos, sin decir cuál tiene más), el poder con las mismas cerezas sería de 0,329, y para llegar a 0,8 harían falta 267 cerezas por huerto. Esa respuesta también vale si se justifica, pero la situación dice hacia dónde cree el jefe de calidad que va la diferencia, y una prueba unilateral aprovecha esa información.

⚠️ **El poder no es una garantía.** Aun con las cerezas que calculamos, la prueba podría no rechazar H_0: es la probabilidad de detectar la diferencia **si es la que cree el jefe de calidad**. Si la diferencia real entre los huertos es menor, el poder también lo es.

Versión unilateral

Enunciado

Una exportadora compra cerezas a dos huertos, uno con riego tradicional y otro con riego tecnificado. Por los registros de temporadas anteriores, se sabe que el calibre (el diámetro) de las cerezas sigue una distribución normal con una desviación estándar de 2 mm. El jefe de calidad quiere comprobar que el calibre medio es de 28 mm, y para eso va a medir 100 cerezas, 50 de cada huerto. Además, cree que el huerto tecnificado tiene más cerezas de calibre exportable que el tradicional.

1. **El jefe de calidad está seguro de que el calibre medio no puede ser menor que 28 mm, y rechazará que es 28 mm si la media de la muestra es mayor que 28,36 mm. Supongan que el verdadero calibre medio es 28,45 mm. Hagan un gráfico con las dos distribuciones muestrales, la hipotética y la verdadera, y marquen y calculen α y β. ¿Qué significa, para la exportadora, cometer un error de tipo II en este caso?**
2. **Hagan el gráfico del poder de esta prueba suponiendo que el verdadero calibre medio puede ir de 27,6 a 28,8 mm. ¿Cuánto vale el poder cuando el calibre medio es exactamente 28 mm? ¿Por qué?**
3. **Si el verdadero calibre medio fuera 28,45 mm, ¿cuántas cerezas habría que medir para tener un poder de 0,85 con α = 0,05?**
4. **El jefe de calidad cree que alrededor del 94 % de las cerezas del huerto tecnificado son de calibre exportable, contra el 80 % del tradicional. Supongan que las cerezas de la pregunta 3 se reparten en partes iguales entre los dos huertos. ¿Alcanza esa muestra para detectar la diferencia que el**

jefe de calidad cree que hay entre los huertos, con el mismo nivel de significación (0,05) y un poder de al menos 0,8? Si no alcanza, ¿cuántas cerezas de cada huerto harían falta?

Preparación

Comencemos incluyendo los paquetes que usaremos en este script.

```
library(ggpubr)
library(pwr)
```

Ahora dejamos en variables los valores de la situación, que usaremos en todas las preguntas. La regla de rechazo la guardamos con los dos cortes: el que no se usa queda en $-\infty$ o en $+\infty$, y así las mismas fórmulas sirven para una regla bilateral y para una unilateral.

```
media_nula <- 28                # el calibre medio que se quiere comprobar (mm)
sigma <- 2                      # la desviación estándar de los registros (mm)
n <- 100                        # las cerezas que se van a medir
media_verdadera <- params$mu1   # el calibre medio verdadero de P1 y P3 (mm)

# La regla de rechazo: se rechaza H0 si la media de la muestra es menor que corte_inf
# o mayor que corte_sup.
corte_inf <- if (is.null(params$inf) || is.na(params$inf)) -Inf else params$inf
corte_sup <- if (is.null(params$sup) || is.na(params$sup)) Inf else params$sup

# El error estándar de la media
ee <- sigma / sqrt(n)
cat("Error estándar:", ee, "mm\n")
```

```
Error estándar: 0.2 mm
```

Pregunta 1 · α y β

El jefe de calidad está seguro de que el calibre medio no puede ser menor que 28 mm, y rechazará que es 28 mm si la media de la muestra es mayor que 28,36 mm. Supongan que el verdadero calibre medio es 28,45 mm. Hagan un gráfico con las dos distribuciones muestrales, la hipotética y la verdadera, y marquen y calculen α y β. ¿Qué significa, para la exportadora, cometer un error de tipo II en este caso?

Análisis

La regla de rechazo define la prueba. El jefe de calidad pone a prueba que el calibre medio de las cerezas, μ, es de 28 mm:

- H_0: el calibre medio de las cerezas es de 28 mm ($\mu = 28$ [mm]).
- H_A: el calibre medio de las cerezas es mayor que 28 mm ($\mu > 28$ [mm]).

La alternativa es unilateral porque el jefe de calidad está seguro de que el calibre medio no puede ser menor que 28 mm, y por eso la regla rechaza solo con medias altas.

Como el calibre es normal y se conoce su desviación estándar, la media de 100 cerezas también es normal, con un error estándar de $\sigma/\sqrt{n} = 2/\sqrt{100} = 0{,}2$ mm. Hay dos distribuciones muestrales que nos importan:

- la **hipotética**, la que tendría la media de la muestra si H_0 fuera cierta, centrada en 28 mm, y
- la **verdadera**, la que tiene en realidad, centrada en 28,45 mm.

α es la probabilidad de rechazar H_0 cuando es cierta: el área de la región de rechazo bajo la distribución hipotética. **β** es la probabilidad de no rechazar H_0 cuando es falsa: el área de la región donde no se rechaza, bajo la distribución verdadera.

⚠️ **α no se elige en esta pregunta: sale de la regla.** El jefe de calidad fijó los cortes, no el nivel de significación, así que α hay que calcularlo, y no tiene por qué ser 0,05.

Cálculo

La probabilidad de rechazar es la de que la media de la muestra caiga bajo `corte_inf` o sobre `corte_sup`. Con un corte en $\pm\infty$, su término vale 0, y la misma función sirve para los dos tipos de regla. α es esa probabilidad bajo la distribución hipotética, y β es la probabilidad complementaria bajo la verdadera.

```
# Probabilidad de rechazar H0 si el calibre medio verdadero es media
prob_rechazo <- function(media) {
  pnorm(corte_inf, mean = media, sd = ee) +
    pnorm(corte_sup, mean = media, sd = ee, lower.tail = FALSE)
}

alfa <- prob_rechazo(media_nula)
beta <- 1 - prob_rechazo(media_verdadera)
cat("alfa =", round(alfa, 4), "\n")
```

```
alfa = 0.0359
```

```
cat("beta =", round(beta, 4), "\n")
```

```
beta = 0.3264
```

Gráfico

Dibujamos las dos distribuciones y marcamos α bajo la hipotética, en la región de rechazo, y β bajo la verdadera, en la región donde no se rechaza.

```
# El eje x cubre las dos distribuciones
x_lim <- c(min(media_nula, media_verdadera) - 4 * ee,
           max(media_nula, media_verdadera) + 4 * ee)

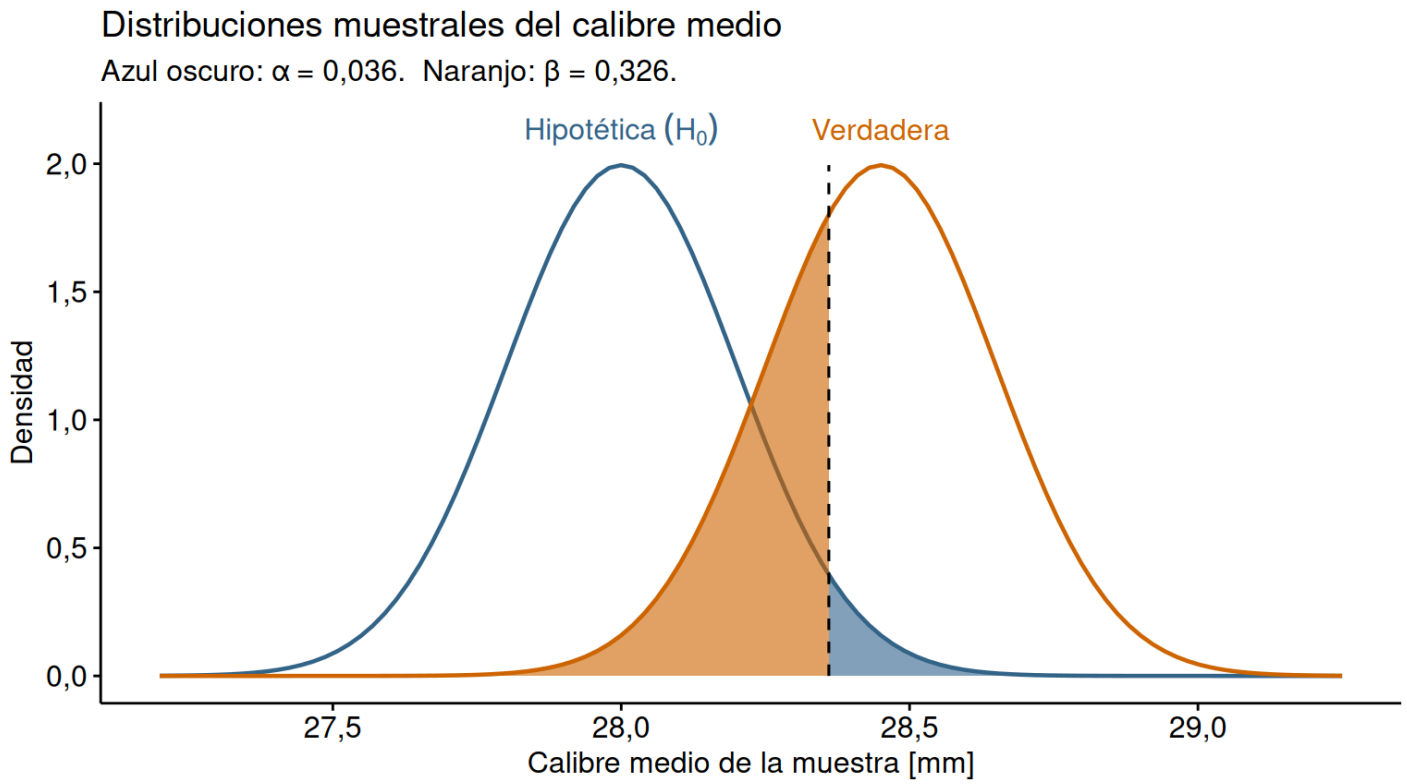
# Un área bajo una distribución normal, entre desde y hasta (si no está vacía)
area <- function(media, desde, hasta, color) {
  desde <- max(desde, x_lim[1])
  hasta <- min(hasta, x_lim[2])
  if (desde >= hasta) return(NULL)
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = media, sd = ee), geom = "area",
                xlim = c(desde, hasta), fill = color, alpha = 0.6)
}

col_hip <- "steelblue4"
col_ver <- "darkorange3"

# La altura de las curvas, para poner los rótulos encima
cima <- dnorm(0) / ee
cortes <- c(corte_inf, corte_sup)[is.finite(c(corte_inf, corte_sup))]

# Ejes con coma decimal
eje_mm <- scale_x_continuous(limits = x_lim, labels = function(x) num(x, 1))
eje_y <- function(d) scale_y_continuous(labels = function(y) num(y, d))

g1 <- ggplot() + eje_mm + eje_y(1) +
  # Las dos distribuciones muestrales
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = media_nula, sd = ee),
                colour = col_hip, linewidth = 0.8) +
  stat_function(fun = dnorm, args = list(mean = media_verdadera, sd = ee),
                colour = col_ver, linewidth = 0.8) +
  # α: la región de rechazo bajo la hipotética
  area(media_nula, -Inf, corte_inf, col_hip) +
  area(media_nula, corte_sup, Inf, col_hip) +
  # β: la región donde no se rechaza, bajo la verdadera
  area(media_verdadera, corte_inf, corte_sup, col_ver) +
  # Los cortes de la regla y los rótulos
  annotate("segment", x = cortes, xend = cortes, y = 0, yend = cima,
           linetype = "dashed") +
  annotate("text", x = media_nula, y = cima * 1.07,
           label = "Hipotética~(H[0])", parse = TRUE, colour = col_hip) +
  annotate("text", x = media_verdadera, y = cima * 1.07,
           label = "Verdadera", colour = col_ver) +
  labs(title = "Distribuciones muestrales del calibre medio",
       subtitle = paste0("Azul oscuro: α = ", num(alfa, 3),
                         ".  Naranjo: β = ", num(beta, 3), "."),
       x = "Calibre medio de la muestra [mm]", y = "Densidad") +
  theme_pubr()
print(g1)
```



Respuesta

Con la regla del jefe de calidad, la probabilidad de cometer un error de tipo I es $\alpha = 0{,}036$: si el calibre medio fuera de verdad 28 mm, rechazaría que lo es en 3,6 % de las muestras. Si el calibre medio verdadero es 28,45 mm, la probabilidad de cometer un error de tipo II es $\beta = 0{,}326$.

Para la exportadora, el error de tipo II es que la muestra **no permita rechazar** que el calibre medio es 28 mm cuando en realidad es 28,45 mm: no detectaría que sus cerezas son más grandes de lo que cree, y seguiría trabajando, por ejemplo al clasificarlas o al ofrecerlas a sus compradores, como si su calibre medio fuera de 28 mm. Con esta regla y estas 100 cerezas, eso le pasaría en 33 de cada 100 muestras.

⚠️ **Cometer un error de tipo II no es "concluir que el calibre medio es 28 mm".** No rechazar H_0 solo dice que la muestra no alcanzó a mostrar la diferencia; el error es dejarla pasar sin detectarla.

Pregunta 2 · La curva de poder

Hagan el gráfico del poder de esta prueba suponiendo que el verdadero calibre medio puede ir de 27,6 a 28,8 mm. ¿Cuánto vale el poder cuando el calibre medio es exactamente 28 mm? ¿Por qué?

Análisis

El **poder** es la probabilidad de rechazar H_0, y depende del calibre medio verdadero. Como la regla de rechazo no cambia, ya tenemos con qué calcularlo: es `prob_rechazo()`, la misma función de P1, evaluada en cada calibre medio verdadero del rango.

Lo comprobamos con `pwr.norm.test()`, la función de la lectura para la prueba Z, en el calibre medio verdadero de P1. Le damos el tamaño del efecto normalizado, el *n*, el α de nuestra regla y la dirección de la alternativa, y debería darnos $1 - \beta$.

```
alternativa <- switch(params$tipo, bilateral = "two.sided",
                      mayor = "greater", menor = "less")
d_1 <- (media_verdadera - media_nula) / sigma
pwr.norm.test(d = d_1, n = n, sig.level = alfa, alternative = alternativa)
```

```

     Mean power calculation for normal distribution with known variance

              d = 0.225
              n = 100
      sig.level = 0.03593032
          power = 0.6736448
    alternative = greater
```

```
cat("1 - beta de P1:", round(1 - beta, 4), "\n")
```

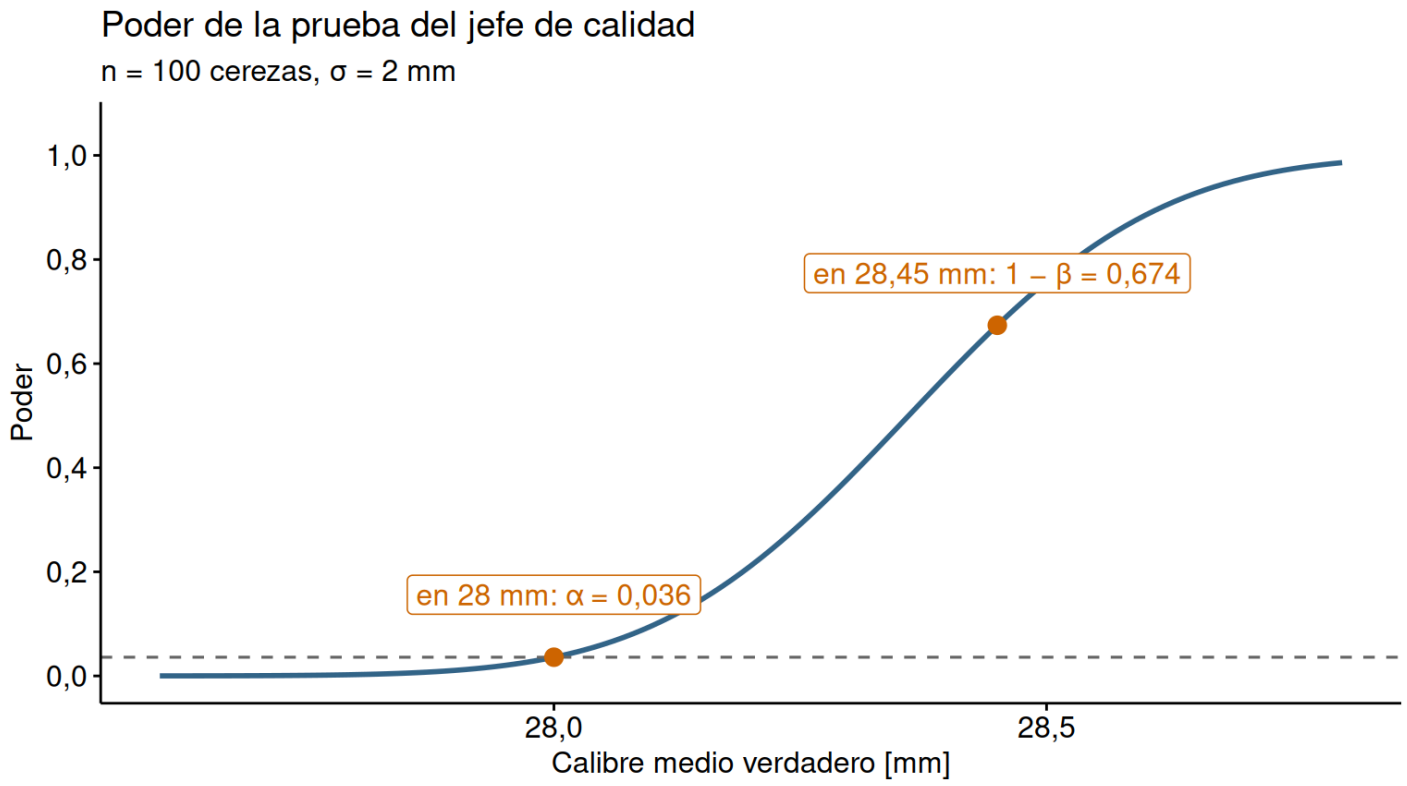
```
1 - beta de P1: 0.6736
```

Coinciden: `pwr.norm.test()` calcula los cortes a partir de α, y llega a los mismos que fijó el jefe de calidad.

Gráfico

```
medias <- seq(params$desde, params$hasta, by = 0.01)
curva <- data.frame(media = medias, poder = prob_rechazo(medias))

g2 <- ggplot(curva, aes(x = media, y = poder)) +
  geom_line(colour = col_hip, linewidth = 1) +
  # El nivel de significación, y el poder en el calibre medio nulo
  geom_hline(yintercept = alfa, linetype = "dashed", colour = "grey40") +
  annotate("point", x = media_nula, y = alfa, size = 3, colour = col_ver) +
  annotate("label", x = media_nula, y = alfa + 0.12,
           label = paste0("en 28 mm: α = ", num(alfa, 3)), colour = col_ver) +
  # El poder en el calibre medio verdadero de P1, que es 1 − β
  annotate("point", x = media_verdadera, y = 1 - beta, size = 3, colour = col_ver) +
  annotate("label", x = media_verdadera, y = 1 - beta + 0.1,
           label = paste0("en ", num(media_verdadera, 2), " mm: 1 − β = ", num(1 - beta,
3)),
           colour = col_ver) +
  scale_x_continuous(labels = function(x) num(x, 1)) +
  scale_y_continuous(limits = c(0, 1.05), breaks = seq(0, 1, 0.2),
                     labels = function(y) num(y, 1)) +
  labs(title = "Poder de la prueba del jefe de calidad",
       subtitle = "n = 100 cerezas, σ = 2 mm",
       x = "Calibre medio verdadero [mm]", y = "Poder") +
  theme_pubr()
print(g2)
```



Respuesta

Cuando el calibre medio es exactamente 28 mm, el poder vale 0,036, que es **α**. Si el calibre medio es de verdad 28 mm, H_0 es cierta y no hay ninguna diferencia que detectar: rechazar H_0 ahí es cometer un error de tipo I, y la probabilidad de hacerlo es justamente α. Por eso la curva no baja a 0 en 28 mm: con cualquier regla, una parte de las muestras cae en la región de rechazo aunque H_0 sea cierta.

La curva sube solo hacia el lado de H_A. **Del otro lado de 28 mm, el poder queda bajo α** y se acerca a 0, pero no porque la prueba "detecte" algo: con una regla que solo rechaza de un lado, una media verdadera del otro lado casi nunca cae en la región de rechazo. Lo que el jefe de calidad supuso, que el calibre medio no puede estar de ese lado, es lo que hace que esa parte de la curva no le importe.

Pregunta 3 · El tamaño de la muestra

Si el verdadero calibre medio fuera 28,45 mm, ¿cuántas cerezas habría que medir para tener un poder de 0,85 con α = 0,05?

Análisis

Ahora cambia lo que se fija: ya no los cortes, sino **α = 0,05**, y lo que se busca es el *n*. Las hipótesis son las mismas de P1, con la misma dirección: $\mu = 28$ contra $\mu > 28$ [mm]. Como σ es conocida, la prueba es Z, y `pwr.norm.test()` encuentra el *n* si le damos el tamaño del efecto normalizado, α, el poder y la dirección, y dejamos `n` sin valor.

El tamaño del efecto normalizado es la diferencia entre el calibre medio verdadero y el nulo, dividida por σ:

$$d = \frac{\mu - \mu_0}{\sigma} = \frac{28{,}45 - 28}{2} = 0{,}225$$

Su signo tiene que calzar con la dirección de la alternativa: positivo con `"greater"`, negativo con `"less"`.

```
alfa_3 <- 0.05
poder_3 <- params$poder
d_3 <- (media_verdadera - media_nula) / sigma

factores_3 <- pwr.norm.test(d = d_3, sig.level = alfa_3, power = poder_3,
                            alternative = alternativa)
print(factores_3)
```

```
     Mean power calculation for normal distribution with known variance

              d = 0.225
              n = 142.0109
      sig.level = 0.05
          power = 0.85
    alternative = greater
```

```
# El tamaño de la muestra se redondea hacia arriba: con menos, el poder no alcanza
n_3 <- ceiling(factores_3[["n"]])
cat("Cerezas que hay que medir:", n_3, "\n")
```

```
Cerezas que hay que medir: 143
```

Respuesta

Para tener un poder de 0,85 con α = 0,05 si el calibre medio verdadero es 28,45 mm, el jefe de calidad tendría que medir **143 cerezas**. La función da $n = 142{,}01$, que se redondea hacia arriba: con 142 cerezas el poder quedaría bajo 0,85.

Pregunta 4 · Los dos huertos

El jefe de calidad cree que alrededor del 94 % de las cerezas del huerto tecnificado son de calibre exportable, contra el 80 % del tradicional. Supongan que las cerezas de la pregunta 3 se reparten en partes iguales entre los dos huertos. ¿Alcanza esa muestra para detectar la diferencia que el jefe de calidad cree que hay entre los huertos, con el mismo nivel de significación (0,05) y un poder de al menos 0,8? Si no alcanza, ¿cuántas cerezas de cada huerto harían falta?

Análisis

⚠️ **Antes de calcular, hay que ver qué se compara.** Esta pregunta ya no es sobre el calibre medio. Cada cereza es de calibre exportable o no lo es, y lo que se compara es **la proporción de cerezas exportables** en dos huertos: dos proporciones, de dos muestras independientes.

- **La variable** es si la cereza es de calibre exportable o no: dicotómica.
- **Los grupos** son los dos huertos, con muestras independientes y del mismo tamaño: la mitad de las 143 cerezas de P3 en cada uno.
- **El parámetro** es la diferencia entre las proporciones de cerezas exportables, $p_M - p_T$, donde p_M es la del huerto tecnificado y p_T la del tradicional.
- **La dirección**: el jefe de calidad cree que el huerto tecnificado tiene **más** cerezas exportables, así que la alternativa natural es unilateral.

Las hipótesis son:

- H_0: la proporción de cerezas de calibre exportable es la misma en los dos huertos ($p_M = p_T$).
- H_A: la proporción de cerezas de calibre exportable es mayor en el huerto tecnificado ($p_M > p_T$).

Para dos proporciones con muestras del mismo tamaño, la lectura usa `pwr.2p.test()`, que pide el tamaño del efecto como la *h* de Cohen. La calcula `ES.h()`, y el orden de sus argumentos tiene que calzar con la alternativa: con el tecnificado primero, *h* es positiva y la alternativa es `"greater"`.

Cálculo

`pwr.2p.test()` pide el *n* **de cada grupo**, no el total. Como 143 es impar, usamos 71 cerezas por huerto, y dejamos una fuera.

```
p_tradicional <- params$pt
p_tecnificado <- params$pm
alfa_4 <- 0.05
poder_buscado <- 0.8

h_4 <- ES.h(p_tecnificado, p_tradicional)
n_por_huerto <- n_3 %/% 2

factores_4 <- pwr.2p.test(h = h_4, n = n_por_huerto, sig.level = alfa_4,
                          alternative = "greater")
print(factores_4)
```

```
     Difference of proportion power calculation for binomial distribution (arcsine trans
formation)

              h = 0.4323611
              n = 71
      sig.level = 0.05
          power = 0.824134
    alternative = greater

NOTE: same sample sizes
```

```
factores_4b <- pwr.2p.test(h = h_4, sig.level = alfa_4, power = poder_buscado,
                           alternative = "greater")
print(factores_4b)
n_4 <- ceiling(factores_4b[["n"]])
cat("Cerezas por huerto:", n_4, "\n")
```

Respuesta

Sí alcanza. Con 71 cerezas de cada huerto, la probabilidad de detectar que el huerto tecnificado tiene más cerezas exportables (94 % contra 80 %) es de 0,824, sobre el 0,8 pedido.

Si se hubiera planteado una alternativa bilateral (que los huertos son distintos, sin decir cuál tiene más), el poder con las mismas cerezas sería de 0,731, y para llegar a 0,8 harían falta 84 cerezas por huerto. Esa respuesta también vale si se justifica, pero la situación dice hacia dónde cree el jefe de calidad que va la diferencia, y una prueba unilateral aprovecha esa información.

⚠️ **El poder no es una garantía.** Que el poder sea 0,82 no asegura que la prueba vaya a rechazar H_0: es la probabilidad de detectar la diferencia **si es la que cree el jefe de calidad**. Si la diferencia real entre los huertos es menor, el poder también lo es.